YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh. Fachrul Islam
Stambuk : 13020210049
Peminatan : Kecerdasan Buatan
No. Handphone : 082122215109
Judul Tugas Akhir/Skripsi :
1. Medical Image Classification Using Convoluion Neural Network (CNN) for Kidney Disease
2.
3.

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Klasifikasi Penyakit Mata Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN).	Identifikasi Pneumonia pada Citra X-Ray Paru-Paru Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Berdasarkan Ekstraksi Fitur Sobel.	Deep learning computer vision algorithm for detecting kidney stone composition
Nama Penulis, Tahun Terbit	Fani Nurona Cahya*, Nila Hardi, Dwiza Riana, Sri Hadiant. Tahun Terbit: 2021	Jopa Yopento, Ernawati, Funny Farady Coastera. Tahun Terbit 2022	Yiyu Wang and Jungang Xu and Yingfei Sun Tahun Terbit : 2022
Tujuan	Untuk melakukan klasifikasi penyakit mata menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur AlexNet, diperlukan tiga tahap proses. Tahap pertama adalah pre-processing, yang mengubah ukuran citra menjadi 224x224 piksel. Tahap kedua adalah ekstraksi fitur, yang melibatkan tiga layer yaitu Convolutional Layer, Pooling Layer, dan Fully Connected Layer. Pada tahap ini, CNN akan mempelajari fitur-fitur penting dari gambar untuk digunakan dalam klasifikasi. Pada implementasi CNN, digunakan 150 epoch untuk melatih model. Akhirnya, model akan	mengidentifikasi paru-paru pneumonia yaitu menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) yang mana nantinya metode ini akan mengklasifikasikan citra X-ray paru-paru pneumonia dan non pneumonia. Sebelum dilakukan proses klasifikasi akan dilakukan proses ektraksi dengan menggunakan metode Sobel untuk dilakukan deteksi tepi terhadap citra X-ray paru-paru.	Untuk mengevaluasi recall dari metode deep learning (DL) untuk secara otomatis mendeteksi komposisi batu ginjal dari foto digital batu.

	digunakan untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam salah satu dari empat kelas penyakit mata yang ditentukan sebelumnya.		
Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian klasifikasi penyakit mata menggunakan metode CNN dengan arsitektur model AlexNet, dengan pembaruan berupa menggunakan 4 kelas yaitu normal, katarak, glaucoma dan retina disease dilanjutkan dengan melakukan tahapan pre-processing mengubah ukuran citra menjadi 224x224px. Langkah selanjutnya feature extraction dengan 3 lapisan yaitu lapisan convutional, lapisan pooling, lapisan fully connected sesuai dengan arsitektur yang diusulkan. Pada tahapan implementasi CNN menggunakan 150 epoch, Hasil akurasi dari penelitian klasifikasi penyakit mata menggunakan metode CNN sebesar 98.37%.	Pada penelitian ini, telah berhasil dibangun sebuah aplikasi pengolahan citra digital yang menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan ekstraksi fitur Sobel untuk mengidentifikasi penyakit Pneumonia pada citra X-ray paru-paru manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dengan nilai Precision sebesar 91%, Recall sebesar 92.8%, dan Accuracy sebesar 91.54%. Tingkat akurasi tersebut didapatkan dengan menggunakan nilai epoch sebesar 50, learning rate sebesar 0.0001, dan nilai batch sebesar 20. Dengan demikian, aplikasi ini dapat dijadikan sebagai alat bantu yang efektif dalam melakukan deteksi dini penyakit Pneumonia pada citra X-ray paru-paru manusia, dan dapat membantu dalam upaya pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut.	Sebanyak 63 batu ginjal digunakan, termasuk 17 batu asam urat, 21 batu oksalat kalsium, tujuh batu struvite, empat batu cystine, dan 14 batu brushite yang terdiri dari total 127 gambar (Gambar 2). Prediksi pengenalan batu bervariasi berdasarkan komposisinya. Batu asam urat memiliki tingkat recall tertinggi yaitu 94%, diikuti oleh batu oksalat kalsium dengan 90%. Batu struvite dan cystine diklasifikasikan dengan recall yang sedang, diidentifikasi dengan benar sebesar 86% dan 75%, masing-masing. Prediksi recall yang lebih rendah terlihat pada batu brushite (71%). Recall prediksi tertimbang secara keseluruhan adalah 85%.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Menggunakan objek yang berbeda dan menggunakan 4 kelas pada dataset penyakit ginjal misalnya penyakit batu ginjal, kista, tumor dan ginjal normal. Menggunakan metode CNN untuk mendapatkan hasil akurasi dari penelitian tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Medical Image Classification Using Convolution Neural Network (CNN) for Kidney Disease

Masalah Utama

Bagaimana mengembangkan model CNN yang akurat dan andal untuk mengenali tanda-tanda penyakit ginjal pada citra medis, seperti CT scan atau MRI, serta bagaimana meningkatkan kinerja model dalam mengklasifikasikan gambar dari berbagai jenis penyakit ginjal.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Convolutional Neural Network (CNN) untuk mengenali pola atau fitur pada citra medis yang berkaitan dengan tanda-tanda penyakit ginjal. Dalam hal ini, model CNN dilatih dengan dataset yang cukup besar dan representatif dari berbagai jenis penyakit ginjal untuk mengidentifikasi pola khas pada gambar yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit ginjal.

Variabel yang diamati dalam klasifikasi citra medis menggunakan CNN untuk diagnosis penyakit ginjal meliputi variasi jenis penyakit ginjal yang dihadapi, jumlah data latih dan data uji, metode pre-processing data, konfigurasi model CNN, serta kinerja model. Variabel-variabel ini harus diatur dengan baik dan dikontrol dengan hati-hati dalam upaya untuk menghasilkan model CNN yang akurat dan andal dalam mengenali tanda-tanda penyakit ginjal pada citra medis.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Dengan penggunaan CNN, dapat dihasilkan model yang akurat dan andal dalam mengenali tanda-tanda penyakit ginjal pada citra medis dengan memperhatikan variabel-variabel yang diamati seperti variasi jenis penyakit ginjal, jumlah data latih dan data uji, metode pre-processing data, konfigurasi model CNN, serta kinerja model. Oleh karena itu, CNN dapat menjadi solusi efektif dalam diagnosa penyakit ginjal melalui citra medis.

Hasil Penelitian

Dengan melakukan klasifikasi penyakit ginjal menggunakan metode CNN, dimana menggunakan 4 kelas dari dataset penyakit ginjal, untuk mendapatkan hasil akurasi dari penelitian.